

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z2,Z3,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z2 Z3 ZL: $\frac{Z_2Z_3Z_Lg_m+Z_3Z_L}{Z_2Z_3g_m+Z_2Z_Lg_m+Z_3+Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_2Z_3Z_Lg_m + Z_3Z_L}{Z_2Z_3g_m + Z_2Z_Lg_m + Z_3 + Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s(C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_3R_L)}{R_2g_m + s^2(C_3C_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LR_3R_L) + s(C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + C_LR_2R_3g_m + C_LR_2R_Lg_m + C_LR_3 + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}{C_3R_3+C_LR_3+C_LR_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_3+C_LR_3+C_LR_L}{C_3C_LR_3R_L}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_LR_3R_L}{C_3R_3+C_LR_3+C_LR_L}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_Lg_m + R_L + s(C_3R_2R_3R_Lg_m + C_3R_3R_L)}{R_2g_m + s^2(C_3C_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LR_3R_L) + s(C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_Lg_m + C_3R_3 + C_3R_L + C_LR_2R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}{C_3R_3+C_3R_L+C_LR_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_3+C_3R_L+C_LR_L}{C_3C_LR_3R_L}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3R_3R_L}{C_3R_3+C_3R_L+C_LR_L}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{C_2 C_L R_3 s^2 + g_m + s(C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m}}{C_2 + C_L R_3 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 + C_L R_3 g_m}{C_2 C_L R_3}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3}{C_2 + C_L R_3 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + R_L g_m + s(C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_L R_3 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_L s + R_L g_m}{C_2 C_3 R_L s^2 + g_m + s(C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m}}{C_2 + C_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 + C_3 R_L g_m}{C_2 C_3 R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_L}{C_2 + C_3 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2(C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L) + s(C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L}}$

K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_L}{C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{C_2 C_3 R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + R_L g_m + s(C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 R_3 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3}{C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L) + s(C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{C_2 C_L R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{C_2 C_L R_2 R_3}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{C_2 C_3 R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$

K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L}} (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}}}$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}}}{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}}}$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L}} (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}}}{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L}} (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s (C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^2 (C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s (C_2 R_3 + C_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{s^2 (C_2 C_3 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_L s^2 + g_m + s(C_2 + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_L s^3 + s^2(C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s(C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 s^2 + g_m + s(C_2 + C_3 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_L R_3 s^3 + s^2(C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s(C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{s^3(C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L) + s^2(C_2 C_3 + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s(C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2(C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_2 C_3 C_L R_2 R_L s^3 + s^2(C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 s^3 + s^2(C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + C_L g_m)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m}{C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m}{C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{C_2 R_2 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}}{\sqrt{\frac{C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m}}}$
K-LP: R_3
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m}$
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L}}$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}}{\sqrt{\frac{C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m}}}$
K-LP: R_L
K-HP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3}}$

11 X-PolynomialError